UNISENAI
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
SEGURANÇA CIBERNÉTICA
DISCIPLINA: PROJETO APLICADO 1

FABIANO DALMOLIN CARVALHO [1]
FELIPE GABRIEL TEIXEIRA SANCHO [1]
GABRIEL FERNANDO PEREIRA ARALDI [1]
KAUAN GABRIEL DOS SANTOS ARISTIDES RAMALHO [2]
ROBERTO BARROS GARCIA [2]
PROF. MSc. HUGO MENEZES BARRA

DESAFIO 2: Modelagem e implementação de banco de dados

Florianópolis, SC
2026

[1] Aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
[2] Aluno do curso de Segurança Cibernética.

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Este documento apresenta a Entrega 02 do Projeto Aplicado I, cujo foco é a transição dos registros metrológicos manuais originados no software *Zeiss Calypso* para uma arquitetura relacional em SQLite. O objetivo primordial é garantir a integridade, o histórico de calibração e a eliminação de anomalias comuns identificadas em planilhas locais (como erros de macro e falhas de preenchimento).

2. LINK DO REPOSITÓRIO (GITHUB)

Os arquivos de codificação, dicionários e scripts encontram-se disponíveis em:

- **Link do Repositório:** https://github.com/fabianodalmolin/projeto-aplicado-schulz.git

3. ORGANIZAÇÃO DOS DADOS (01_estrutura.md)

A modelagem conceitual do ecossistema de metrologia foi estruturada estritamente em **3 entidades principais**:

- **Técnico / Solicitante (Metrologista):** Controla os dados de identificação dos operadores habilitados (RE/Matrícula e Nome).
- **Equipamento:** Centraliza os ativos tridimensionais (como as MMCs) e padrões laboratoriais, controlando seus fabricantes, números de série e datas críticas de vigência de calibração anual.
- **Medição:** Consolida todo o histórico metrológico dimensional, amarrando as especificações técnicas da engenharia (cotas, nominais, tolerâncias superiores/inferiores), as leituras obtidas nas duas passagens físicas da máquina e o respectivo status automatizado de aprovação ou reprovação.

A normalização rígida e a eliminação da duplicidade de dados reduzem drasticamente o espaço consumido em disco e blindam o backend contra distorções matemáticas.

4. DICIONÁRIO DE DADOS DO SISTEMA (02_dicionario.md)

Mapeamento unificado contendo as definições de tipagem nativa para o SQLite:

- **Entidade tecnico_solicitante:** Campos id_tecnico (INTEGER, PK), nome_metrologista (VARCHAR), e matricula (VARCHAR).
- **Entidade equipamento:** Campos id_equipamento (INTEGER, PK), codigo_tag (VARCHAR, UNIQUE), denominacao (VARCHAR), fabricante (VARCHAR), e data_proxima_calibracao (DATE).

- **Entidade medicao:** Campos id_medicao (INTEGER, PK), id_tecnico (INTEGER, FK), id_equipamento (INTEGER, FK), measurement_plan (VARCHAR), part_number (VARCHAR), nome_caracteristica (VARCHAR), valor_nominal (NUMERIC), tolerancia_superior (NUMERIC), tolerancia_inferior (NUMERIC), valor_obtido_media (NUMERIC) e status_aprovacao

(VARCHAR).

5. SCRIPT DDL DE CRIAÇÃO DAS TABELAS (03_banco.sql)

```
PRAGMA foreign_keys = ON;


-- 1. TÉCNICO / SOLICITANTE

CREATE TABLE tecnico_solicitante (

    id_tecnico INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    nome_metrologista TEXT NOT NULL,

    matricula TEXT NOT NULL

);


-- 2. EQUIPAMENTO

CREATE TABLE equipamento (

    id_equipamento INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    codigo_tag TEXT UNIQUE NOT NULL,

    denominacao TEXT,

    fabricante TEXT,

    numero_serie TEXT,
```

```
    numero_certificado_externo TEXT,
    data_ultima_calibracao DATE,
    data_proxima_calibracao DATE
);

-- 3. MEDIÇÃO
CREATE TABLE medicao (
    id_medicao INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_tecnico INTEGER NOT NULL,
    id_equipamento INTEGER NOT NULL,

    measurement_plan TEXT NOT NULL,
    part_number TEXT NOT NULL,
    nome_caracteristica TEXT NOT NULL,

    data_medicao DATE NOT NULL,
    hora_medicao TEXT NOT NULL,

    valor_nominal REAL,
    tolerancia_superior REAL,
    tolerancia_inferior REAL,
```

```
    medicao_1 REAL,
    medicao_2 REAL,
    media_calculada REAL,
    status_aprovacao TEXT,

    FOREIGN KEY (id_tecnico)
        REFERENCES tecnico_solicitante(id_tecnico)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

    FOREIGN KEY (id_equipamento)
        REFERENCES equipamento(id_equipamento)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```